

Miroslav Kezunović, Ortopedsko traumatološka klinika, KC Crne Gore, Podgorica;
Ljiljana Cvejanov-Kezunović, Medicinski fakultet, Podgorica

OSTEOARTROZA NAKON DUGOTRAJNOG BAVLJENJA SPORTOM

Uvod

Degenerativne promjene koje nastaju na zglobovima kod osoba koje su se dugo bavile sportom imaju uglavnom lokalni karakter. Tok bolesti je obično progresivan, sa kraćim ili dužim periodima bez subjektivnih tegoba.

Postoji više teorija kako nastaje osteoartroza, ali ni jedna nije u stanju da objasni sve njene elemente i razloge nastanka. Jedni zastupaju mišljenje da bolest nastaje zbog poremećene prokrvljenosti kosti, drugi smatraju da se dešavaju promjene u samoj strukturi kosti, a treći da promjene nastaju zbog poremećaja u zglobojnoj hrskavici. Sve teorije su ipak saglasne da je zglobna hrskavica tkivo na kojemu se manifestuju najranije osteoartrotične promjene.

Zglobna hrskavica je tkivo koje je vrlo slabo prožeto kapilarnom krvnom mrežom. Prilikom povređivanja površnog sloja zglobne hrskavice, vremenom dolazi do gubitka hrskavičnog kolagena i drugih sastojaka hrskavičnog matriksa. Kontuzije i lokalni fizički stres razaraju njene ćelije, hondroците i hondroblaste, pa time aktiviraju proteolitičke enzime. Razoreni lizozomi izlaskom na površinu hondrocita oslobađaju lizozomnu proteazu koja vrši digestiju i razaranje građivnih materija matriksa zglobne hrskavice.

Weisman⁽¹⁾, a kasnije brojni drugi autori^(2,3), dokazali su da lizozomi hrskavičnog tkiva imaju različite vrste aktivnosti. U sinovijalnoj tečnosti su otkriveni enzimi dijestaza, hijaluronidaza, fosfataza, mukopolisaharidaza, koji su kod normalne pH sredine inaktivni. Kada dođu do hrskavičavog matriksa, a posebno u blizinu hondrocita sa nižim pH, aktiviraju se i razaraju ga. Neki autori navode da androgeni pospješuju osteoartrozu, a estrogeni je sprečavaju⁽⁴⁾. Prva faza degenerativnih promjena zglobne hrskavice je regresivna faza, zatim slijedi proliferativna odnosno reparativna faza u kojoj se formira novo hrskavičavo tkivo⁽⁵⁾. Potom dolazi do promjene koštano tkiva, kao što je subhondralna i perihondralna osifikacija. Pored promjena na hrskavičavom tkivu formiraju se fibrozna resičasta zadebljanja sinovijalne ovojnice zglobova. Ove resičaste promjene se lako pretvaraju u hrskavičave ili koštane partikle, koji se oslobađaju i u sinovijalnoj tečnosti se ponašaju kao slobodna tijela. Ova slobodna tijela dodatno utiču na dalje propadanje i degenerativne promjene hrskavice zglobova i dodatno smanjuju pokretljivost zglobova i pojačavaju bolnost^(6,7). Iako upalna reakcija nije karakteristična za degenerativne promjene, ipak kod artroza zapažamo određenu upalnu komponentu. Stoga se u anglosaksonskoj terminologiji umjesto artroze (*arthrosis*) govori često o artritisu (*arthritis*).

Na kičmenom stubu se prve patoanatomske promjene pri artrozi pojavljuju u intervertebralnom diskusu. U početku su to mikroskopski male, a zatim sve veće pukotine u tkivu diskusa. Zbog njih dolazi do deformacije diskusa pri čemu dinamični vertebralni segment postaje nestabilan pa lako dolazi do prolapsa diska. Istovremeno

na zglobnim površinama pršljenova dolazi do osteoskleroze. To uzrokuje oštećenje vertebralnih ligamenata koji podražuju periost pa on reaguje tako da dolazi do stvaranja, malih koštanih izrastaka, osteofita.

Cilj rada

Cilj rada je da na našoj seriji pacijenata koji se dugo i aktivno bave sportom, nakon zadobijenih višestrukih povreda zglobova, sagledamo da li i u kojoj mjeri dolazi do mikrotraumatizacije hrskavičnog tkiva, što pogoduje nastanku osteoartrotičnih promjena u većem broju i jačem intenzitetu nego kod osoba koje se ne bave sportom takmičarski.

Ispitanici i metode

U ovom istraživanju analizirana je pojava osteoartrotičnih promjena kod 75 pacijenata – aktivnih sportista, koji su liječeni na Ortopedsko-traumatološkoj klinici Kliničkog Centra Crne Gore u Podgorici u periodu od 1999. do 2007. godine. Izvršena je analiza grupe prema brojčanoj zastupljenosti, polnoj strukturi, tjelesnoj regiji tj. zglobu koji je zahvaćen povredom, dužini bavljenja sportskom aktivnošću, vrsti sporta, ranijim povredama i vremenu proteklom od prestanka bavljenja aktivnim sportom do pojave izraženih tegoba, odnosno do operativnog tretmana.

Klinička dijagnoza postavljena je na osnovu sljedećih procedura:

1. Kompletan anamneza, sa posebnim akcentom na bavljenje sportom, podacima o mehanizmu povređivanja, eventualnim ranijim povredama i oboljenjima, operativnim liječenjima itd;
2. Klinički pregled, uključujući detaljan lokalni nalaz (postojanje deformiteta zglobova, otoka), funkcionalni status (obim pokreta, pokretljivost zglobova, eventualni poremećaj hoda i sl);
3. Imaging metode: Rtg snimanje zglobova (u standardnim pozicijama zgloba - AP, profilni), MRI i CT skeniranje kad god je to bilo neophodno radi preciznije dijagnostike i orijentacije o stepenu oštećenja struktura zglobova (osobito kad je donošena odluka o eventualnom operativnom načinu liječenja).

Rezultati i diskusija

Grupu ispitanika činilo je 75 osoba oba pola koje su u anamnezi navele podatak o aktivnom (takmičarskom) bavljenju sportom u trajanju od najmanje godinu dana. Srednja starost ispitanika bila je 39,6 godina (SD 6,18). Među ispitanicima bilo je znatno više muškaraca (70 ili 93,33 %) nego žena. Svi ispitanici javili su se na pregled i liječenje u ambulantu Ortopedsko-traumatološke klinike KCCG u Podgorici i njima je postavljena dijagnoza osteoartroze zgloba koljena, kuka, skočnog zgloba ili nekog drugog zgloba.

Pada u oči veoma mala procentualna zastupljenost žena (svega 6,66%), koja se može objasniti dijelom protektivnom funkcijom estrogena na zglobnu hrskavicu (žene su sve još bile u reproduktivnom dobu), kao i činjenicom da su se žene ranije u Crnoj

Gori manje bavile sportom, osobito onim disciplinama pri čijem bi upražnjavanju bile više izložene povredama zglobova.

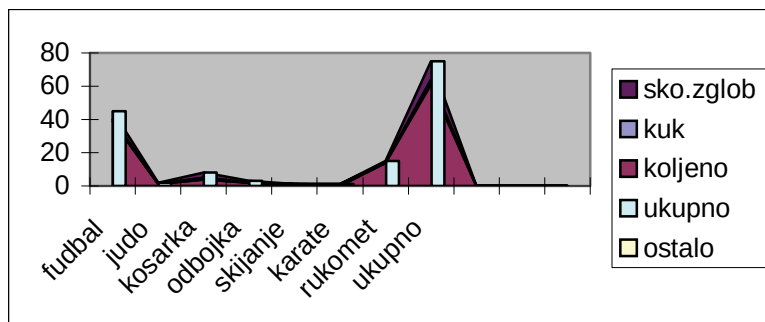
Analizirali smo učestalost nastanka osteoartroze kod različitih vrsta sportskih disciplina koje su upražnjavali naši ispitanici. Najzastupljeniji su bili oni bivši sportisti koji su se ranije aktivno bavili fudbalom (45 ili 60,0%), a zatim slijede rukometaši (15 ili 20%).

Kad je u pitanju oštećeni zglob na kojem je nađena osteoartroza, najčešće je bilo u pitanju koljeno u (61 ili 81,33%) slučajeva. I pojedinačno, po sportovima, koljeno je bilo najčešće oštećeno i oboljelo od osteoartroze.

Tabela 1: Numerička zastupljenost osteoartroze prema zahvaćenim zglobovima i prema sportovima

sport	koljeno	kuk	skočni zglob	drugi zglob	ukupno
rukomet	14	-	1	-	15
fudbal	39	1	5	-	45
judo	1	-	1	-	2
košarka	4	1	3	-	8
odbojka	2	-	1	-	3
skijanje	1	-	-	-	1
karate	-	1	-	-	1
ukupno	61	3	11	-	75

Grafikon 1: Učestalost artroze kod bivših aktivnih sportista po sportovima i zahvaćenim zglobovima



Od ukupnog broja ispitanika 68 ili 90,66% je navelo da su imali lakše ili teže povrede zgloba koji je naknadno obolio od osteoartroze. Ostali se nisu sjećali ili su kategorično negirali da im je sada oboljeli zglob bio povređivan u toku njihove sportske karijere.

U najvećoj podgrupi opserviranih bivših sportista, među bivšim fudbalerima, 40 ili 88,9% navelo je da su imali ranije povrede tokom svoje sportske karijere, dok samo 5 ili 11,1% nisu naveli povrede zglobova.

Među bivšim fudbalerima bilo je i najviše onih čiji su zglobovi, zbog povreda u toku aktivne sportske karijere, morali da budu operativno liječeni (17): Među bivšim košarkašima i odbojkašima takvih je bilo po 3: Gledano u odnosu na ukupan broj ispitanika u ovom istraživanju, bilo je 23 ili 30,66% operativno liječenih u toku njihove sportske karijere ili po njenom završetku, zbog posljedica povrede zgloba u toku aktivnog bavljenja sportom.

Posmatrali smo u ukupnu dužinu sportskog staža u grupi bivših sportista koji su kasnije liječeni zbog osteoartroze zglobova. Prosječna dužina sportskog staža u godinama bila je najveća kod fudbalera i iznosila je 20,7 godina. Ovaj podatak može upućivati na činjenicu da se fudbaleri najduže bave svojim sportom, odnosno da započinju sportske aktivnosti znatno ranije nego što je to slučaj u drugim sportskim disciplinama, a istovremeno kasnije prestaju sa bavljenjem svojim sportom.

Vrijeme koje je proteklo od prestanka bavljenja aktivnim sportskim aktivnostima do pojavljivanja tegoba, odnosno do otpočinjanja liječenja najkraće je kod rukometaša (7,6 godina), a najduže kod džudista (20,3 godine).

Tabela 2: Distribucija osteoartroza po sportovima u odnosu na ranije povredjivanje, operativno liječenje, prosječnu dužinu aktivnog bavljenja sportom i prosječno vrijeme od prestanka bavljenja sportom do pojave tegoba

parametar	rukomet	fudbal	judo	košarka	odbojka	skijanje	karate
ranija povreda	15	40	2	6	3	1	1
bez povrede	0	5	0	2	0	0	0
operativno tretiran	3	17	0	3	0	0	0
prosječna dužina sport.staža	14,5	20,7	16,9	17,8	15,6	20,1	12,2
prekid sport akt.-tegobe	7,6	10,3	20,3	14,6	19,1	10,2	17,1

Zaključak

U toku sportskog treninga i takmičenja, a naročito kod dugotrajnog bavljenja sportom, nakon višekratnih lakših i eventualno težih povreda, mikrotraumatizacija hrskavičnog tkiva pogoduje nastanku osteoartrotičnih promjena. Uzevši u obzir da kod ljudi postoje razlike u konstituciji i nasljednim osobinama vezivnog i hrsakavičavog tkiva, kao i različit uticaj hormonalnog statusa, neosporno je da se kod osoba koje su se dugo godina aktivno bavile sportom, dolazi do pojave vrlo čestih osteoartrotičnih promjena na zglobovima. Učestalost ovih promjena pozitivno korelira sa intenzitetom opterećenja koja trpe zglobovi u toku bavljenja sportom, zavisno od sportske discipline, ali i sa dužinom bavljenja određenim sportom.

Takođe, ovo istraživanje je pokazalo da su se osteoartroze zglobova javljale znatno češće kod osoba koje su u toklu aktivnog bavljenja sportom imale više povreda onih zglobova koji su kasnije oboljeli od osteoartroze.

Literatura

1. Weissmann G. Lysosomes, autoimmune phenomena, and diseases of connective tissue. Lancet, 2, 1964: 1373.

2. Barland P, Rosemond J, and Sandson J. Immunofluorescent studies of human articular cartilage. *Ann Rheum Dis* 1966; 25: 156-164.
3. Cawston TE, Young DA. Proteinases involved in matrix turnover during cartilage and bone breakdown. *Cell Tissue Res* 2010 Jan;339 (1):221-35.
4. Custers RJH, Saris DBF, Dhert W, et al. Articular Cartilage Degeneration Following the Treatment of Focal Cartilage Defects with Ceramic Metal Implants and Compared with Microfracture. *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91:900-910.
5. Allston J. Stubbs and Hollis G. Potter. Chondral Lesions. *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91(Supp 1):119-127.
6. Thomas P. Andriacchi, Seungbum Koo, and Sean F. Scanlan. Gait Mechanics Influence Healthy Cartilage Morphology and Osteoarthritis of the Knee. *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91(Supp 1):95-101.
7. Xiaojuan Li and S. David Stulberg. Knee Degeneration *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91(Supp 1):50-52.
8. Steven R. Goldring. Needs and Opportunities in the Assessment and Treatment of Osteoarthritis of the Knee and Hip: The View of the Rheumatologist. *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91(Supp 1):4-6d
9. Kazuya Sugimoto, Yoshinori Takakura, Koujiro Okahashi, Norihiro Samoto, Kenji Kawate, and Makoto Iwai. Chondral Injuries of the Ankle with Recurrent Lateral Instability: An Arthroscopic Study: *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91:99-106.
10. Lucas A. Anderson, Christopher L. Peters, Brandon B. Park, Gregory J. Stoddard, Jill A. Erickson, and Julia R. Crim Acetabular Cartilage Delamination in Femoroacetabular Impingement. Risk Factors and Magnetic Resonance Imaging Diagnosis; *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91:305-313.

OSTEOARTHRISIS AS A RESULT OF LONG-TERM PLAYING SPORTS

The research included 75 former athletes, who were treated at the Orthopedic-Traumatology Clinic in Clinical Center of Montenegro at Podgorica because of osteoarthrotic changes in hip, knee, ankle and other joints which have occurred several years after the end of their career, in most cases after sports injury.

Most of these former athletes gave the information that during their athletic career they had an injury exactly at those joints that were suffering from osteoarthritis later in their lives.

The kind of sport injured former athletes played, and the length of their athletic career were positively correlated with the appearance of osteoarthritis in those joints most heavily exposed to trauma.

Also, the length of active sports career influenced the incidence of osteoarthritis, which in some sports (handball) occurred after shorter period, while in others (judo) long after their career was over.

Key words: Osteoarthritis, sports injured